

บทที่ 7

หลักการออกแบบและการทำงาน

7.1 หลักการออกแบบ

จากโครงสร้างของไอพีเทเบิลส์ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 6 ซึ่งโครงงานนี้จะทำการพัฒนาโครงสร้างของ iptables โดยส่วนที่พัฒนาขึ้นมานี้คือ โมดูลที่ทำงานในส่วนของ แมตช์ และ ทาร์เก็ต ซึ่งส่วนที่พัฒนาขึ้นมานี้เรียกว่า ส่วนขยายของไอพีเทเบิล (Extending iptables) ซึ่งประกอบด้วยเคอร์เนลโมดูล และโมดูลส่วนของผู้ใช้โดยทั้ง 2 โมดูล จะถูกเรียกใช้งานโดย iptables ซึ่งส่วนขยายของไอพีเทเบิลนี้ทางผู้พัฒนาได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใน 2 ส่วนหลักๆ เรียกว่า

- แมตช์ฟังก์ชัน (New Match Functions)

- ทาร์เก็ตฟังก์ชัน (New Target Functions)

โดยในการสร้างแมตช์ฟังก์ชัน และทาร์เก็ตฟังก์ชัน ทั้ง 2 ส่วนนี้จะต้องมี เคอร์เนล โมดูลและ ส่วนของผู้ใช้เพื่อรองรับการใช้งานของไอพีเทเบิลส์ซึ่ง ส่วนของผู้ใช้จะทำหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบการป้อนคำสั่งของผู้ใช้ ส่วนเคอร์เนลโมดูล จะทำหน้าที่ในส่วนของเคอร์เนลที่จะตรวจสอบแพ็กเก็ตที่มีลักษณะตรงกับกฎที่ผู้ใช้ได้ป้อนเข้ามาซึ่งทั้งแมตช์ฟังก์ชันและทาร์เก็ตฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นมามีรายละเอียดดังนี้

7.1.1 แมตช์ฟังก์ชัน

แมตช์ฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นมานี้มีชื่อว่า webprevent โดยแมตช์ฟังก์ชันนี้จะทำการตรวจสอบข้อมูลของแพ็กเก็ตว่าภายในแพ็กเก็ตมีเนื้อหาข้อมูลที่มีลักษณะบ่งบอกว่าเป็นการโจมตีหรือไม่ โดยเทียบจากรูปแบบการโจมตีว่าเนื้อหาข้อมูลในแพ็กเก็ตนั้นตรงกับรูปแบบที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยรูปแบบการโจมตีที่ใช้เป็นกฎของการตรวจสอบนี้ได้มาจากการอ่านกฎจากไฟล์ ซึ่งทำให้การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกฎทำได้ง่ายสะดวก และเนื่องจากโมดูลที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นเคอร์เนลโมดูลจึงทำให้การอ่านไฟล์ไม่สามารถอ่านแบบทั่วไปได้ คือต้องทำการอ่านไฟล์จากโปรเซสไฟล์ (Process File) โดยต้องทำการคัดลอกรูปแบบการโจมตีจากไฟล์ต้นฉบับไปยังโปรเซสไฟล์ชื่อ rule ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรี /proc/net/iptables/

ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลในแพ็กเก็ตกับรูปแบบการโจมตีที่เป็นกฎนั้นทำโดยใช้ฟังก์ชันในการค้นหาและเปรียบเทียบตัวอักษร ซึ่งฟังก์ชันนี้เป็นการนำเอาเทคนิคโบเยอร์-มัวร์ (Boyer-moore) ซึ่งเป็นเทคนิคในการค้นหาและเปรียบเทียบตัวอักษร ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการค้นหาและเปรียบเทียบทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองเมื่อมีการร้องขอการเชื่อมต่อจากไคลเอนต์จำนวนมาก

7.1.2 ทาร์เก็ตฟังก์ชัน

ทาร์เก็ตฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นมานี้มีชื่อว่า WEBDROP โดยทาร์เก็ตฟังก์ชันนี้จะทำการกำจัดแพ็กเก็ตนั้นทิ้งไปและจะทำการส่งที่ซีฟิรีเซตแพ็กเก็ต (TCP Reset Packet) กลับไปยังต้นทางที่ส่งแพ็กเก็ตนี้มาด้วย เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ โดยทาร์เก็ตฟังก์ชันนี้จะทำการล็อกกิ้ง (Logging) คือการบันทึก

ข้อมูลของแพ็กเก็ตที่มีลักษณะโจมตีนี้โดยจะทำการบันทึกลงล็อกไฟล์ (Log file) และแจ้งเตือน (alert) ออกมาทางหน้าจอเพื่อเตือนให้ผู้ดูแลระบบรับรู้ถึงการโจมตี ซึ่งรายละเอียดที่เก็บบันทึกและแจ้งเตือนจะประกอบด้วยไอพีแอดเดรสและแมคแอดเดรส (MAC Address) ของผู้โจมตี

โดยทั้งเมตซ์ฟังก์ชันและทาร์เก็ตฟังก์ชัน นั้นใช้เทคนิคการเขียนเคอร์เนลโมดูลขึ้นมาแล้วทำการแทรก (insert) โมดูลใหม่เข้าไปในเคอร์เนลโดยไม่ต้องทำการคอมไพล์เคอร์เนลใหม่ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในการเขียนเคอร์เนลโมดูล

7.2 การทำงานของโปรแกรม

การทำงานของโปรแกรมนั้นแบ่งออกเป็นคุณลักษณะของอินพุตและเอาต์พุต (Input / Output Specification) ดังนี้

7.2.1 คุณลักษณะของอินพุต (Input Specification)

โมดูลของไอพีเทเบิลส์ที่พัฒนาขึ้นมานี้มีคุณลักษณะของอินพุตของ โปรแกรม 2 ประเภทคือ

7.2.1.1 คุณลักษณะของอินพุตจากการป้อนคำสั่ง (command) ของไอพีเทเบิลซึ่งคุณลักษณะของอินพุต ประเภทแรกนี้จะมีส่วนของผู้ใช้ (Userspace Tool) เป็นโปรแกรมตรวจสอบการป้อนคำสั่ง ตัวอย่างการป้อนคำสั่งไอพีเทเบิลส์มีรูปแบบคร่าวๆดังนี้ เช่น

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m webprevent - -webprevent 'rule' -j WEBDROP
```

จากการป้อนคำสั่งด้านบน จะหมายความว่า เป็นการเพิ่มกฎให้กับเชนอินพุต (INPUT chain) ซึ่งเชน (Chain) นี้อาจจะเชนอินพุตหรือเชนฟอร์เวิร์ด (FORWARD chain) ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราวางเครื่องไฟร์วอลล์กับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ตำแหน่งไหนของเครือข่ายซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้สมมุติให้เครื่องไฟร์วอลล์กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องเดียวกันจึงตั้งกฎไว้ที่เชนอินพุต แต่ถ้าหากเครื่องไฟร์วอลล์อยู่หน้าเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ให้ตั้งกฎไว้ที่เชนฟอร์เวิร์ด โดยให้ตรวจสอบแพ็กเก็ตที่เป็นโปรโตคอลทีซีพี ที่มีหมายเลขพอร์ตปลายทางเท่ากับ 80 ซึ่งเป็นหมายเลขพอร์ตของเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วนำแพ็กเก็ตนั้นไปแมตช์ (match) กับ webprevent ซึ่งเป็นเมตซ์ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ค้นหาและเปรียบเทียบเนื้อหาข้อมูลในแพ็กเก็ตว่าตรงกับรูปแบบการโจมตีที่ตั้งไว้หรือไม่ โดย ส่วน - -webprevent 'rule' เป็นออฟชั่นของเมตซ์ฟังก์ชันเพื่อให้ไปอ่านรูปแบบการโจมตีที่เป็นกฎที่ไฟล์ชื่อ rule ซึ่งเป็น process file อยู่ในไดเรกทอรี /proc/net/ipt_rulelist ถ้าทำการค้นหาและเปรียบเทียบเนื้อหาข้อมูลในแพ็กเก็ตแล้วพบว่าตรงกับรูปแบบการโจมตีที่ได้ตั้งกฎไว้ก็จะทำการเรียก WEBDROP ซึ่งเป็นทาร์เก็ตฟังก์ชันให้ทำการกำจัดแพ็กเก็ตนั้นทิ้งไป

7.2.1.2 คุณลักษณะของอินพุตจากแพ็กเก็ต ที่เข้ามาสู่กฎของไอพีเทเบิลที่ตั้งไว้ จากตัวอย่างการป้อนคำสั่งในข้อ 7.2.1.1 ก็คือแพ็กเก็ตที่เข้ามาสู่เชนอินพุต โดยแพ็กเก็ตที่เข้ามานี้ก็จะถูกนำไปประมวลผลภายในเมตซ์ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นนั่นเอง

7.2.2 คุณลักษณะของเอาต์พุต (Output Specification)

โมดูลของไอพีเทเบิลส์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะของเอาต์พุตของ โปรแกรม 2 ประเภท คือ

7.2.2.1 คุณลักษณะของเอาต์พุตที่เกิดจากการกำจัดแพ็กเก็ต ที่ตรงกับรูปแบบการโจมตีที่ตั้งไว้ นั่นคือคุณลักษณะของเอาต์พุตประเภทนี้เกิดขึ้นจากการที่แพ็กเก็ตมีลักษณะตรงกับ webprevent ซึ่งเป็นเมตซ์

ฟังก์ชันที่ตั้งไว้ แล้วถูก WEBDROP ซึ่งเป็นทาร์เก็ตฟังก์ชันให้ทำการกำจัดแพ็กเก็ตนั้นทิ้งไป แล้วทาร์เก็ตฟังก์ชัน WEBDROP นี้ก็จะทำการส่งที่ซีพีอาร์แอมป์กลับไปยังเครื่องที่ส่งแพ็กเก็ตนี้มา

7.2.2.2 คุณสมบัติของเอาต์พุตที่เกิดจากการแสดงและบันทึก (Logging) การโจมตี คือการแสดงข้อมูลของแพ็กเก็ตที่มีลักษณะ โจมตีออกมาทางหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าการโจมตีเว็บไซต์เวิร์ และทำการบันทึกลงล็อกไฟล์ (Log File) ด้วยเพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้ทำการตรวจสอบความผิดปกติได้ในภายหลัง